

產學合作計畫

- 企業客服系統
- 法規條文關聯
- 分析債券與財報資訊
- Continuous Sigmoid Transform for Rule-Based Threshold Optimization in Anti-Money Laundering

企業客服系統

- 現有系統

- 用於追蹤客戶問題的處理流程
- 用有歷史諮詢案例資料



- 業務痛點－人力資源耗費

- 客戶人員在類似案例的客戶問題諮詢上消耗大量時間

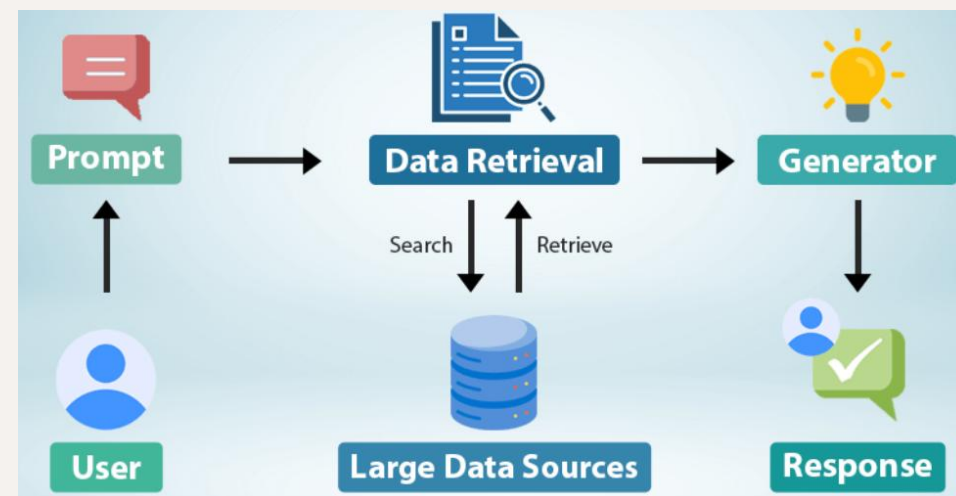
- 目標

- 基於歷史諮詢案例，建立內部知識庫
- 開發檢索助手降低重複性工作，加速問題解決流程，提升客服工作效率



企業客服系統

- 使用 Retrieval Augmented Generation (RAG) 技術
- Retriever
 - 透過檢索模型從知識庫檢索相關資訊
 - 採用BM25 + Cross-encoder的方式
- 第一階段：案件搜索
 - 目標：在大量的案件中進行初步篩選
- 第二階段：案件片段提取
 - 目標：保留關鍵資訊，過濾冗於內容
- Generator
 - 應用預訓練語言模型的自然語言生成能力
 - 整合檢索資訊與模型知識，針對使用者問題自行回覆



Retriever

執行申報註記設定的報表下載功能都無法下載，錯誤訊息「系統發生錯誤，請洽系統管理員。Operation is not valid on locked cells.」

使用者查詢



第一階段
檢索模型

公司歷史案件資料

案件 1

案件 2

·
·
·

案件
2199

·
·
·

案件 N

編號: 2199

摘要: [{銀行簡稱}] [{報表}/申報註記設定]報表下載功能異常出現Error

客戶提報內容:

【聯絡資訊】{客戶姓名}<{客戶mail}> 【問題類別】 【問題項目】 [{報表}/申報註記設定]報表下載功能異常出現Error 【問題說明】執行申報註記設定的報表下載功能(202310~202401)都無法下載，異常畫面請參考如下，但測試其他報表無此異常 【發生時間】 2024/03/01

回覆內容(1):

【案件狀態】對外發布 【案件類型】諮詢 【信件時間】 2024/3/4 (週一) 上午 09:22 【信件人員】{客戶姓名}<{客戶mail}> 【問題分析】執行申報註記設定的報表下載功能(202310~202401)都無法下載 【建議方案】請確認申報檔是否有鎖定儲存格 【處理說明】此錯誤訊息為EXCEL有儲存格被鎖定，請使用者確認EXCEL是否設定到鎖定，會導致系統無法解析下載，謝謝。 【預計交期】無

回覆時間(1): 2024/3/4 09:22

---(以下略過7筆回覆內容資料)---

回覆內容(8):

【案件狀態】申請結案 【案件類型】諮詢 【問題分析】執行申報註記設定的報表下載功能(202310~202401)都無法下載 針對系統的優化建議，若調整上傳的檔案是需要採用平台下載的，是否可以於上傳時作一卡控點檢驗，避免直到申報註記下載時才會察覺 【建議方案】請確認調整上傳所使用的檔案是否和平台產製格式相同 【處理說明】再請{內部員工姓名}協助與客戶確認此單是否可先結案，後續有優化評估結果再通知客戶，感謝! >3/12 MA回覆：感謝提供的建議，會列入產品優化建議中，再額外評估是否能透過調整上傳時的檔案比對確認範本合理性，謝謝。 【預計交期】無

回覆時間(8): 2024/6/6 15:51

Retriever

執行申報註記設定的報表下載功能都無法下載，錯誤訊息「系統發生錯誤，請洽系統管理員。Operation is not valid on locked cells.」

使用者查詢



第二階段
檢索模型

回覆內容(1):

【案件狀態】對外發布 【案件類型】諮詢 【信件時間】2024/3/4 (週一) 上午 09:22 【信件人員】{客戶姓名} <{客戶mail}>
【問題分析】執行申報註記設定的報表下載功能(202310~202401)都無法下載 【建議方案】請確認申報檔是否有鎖定儲存格 【處理說明】此錯誤訊息為EXCEL有儲存格被鎖定，請使用者確認EXCEL是否設定到鎖定，會導致系統無法解析下載，謝謝。 【預計交期】無

回覆時間(1): 2024/3/4 09:22

---(以下略過7筆回覆內容資料)---

回覆內容(8):

【案件狀態】申請結案 【案件類型】諮詢 【問題分析】執行申報註記設定的報表下載功能(202310~202401)都無法下載 針對系統的優化建議，若調整上傳的檔案是需要採用平台下載的，是否可以於上傳時作一卡控點檢驗，避免直到申報註記下載時才會察覺 【建議方案】請確認調整上傳所使用的檔案是否和平台產製格式相同 【處理說明】再請{內部員工姓名}協助與客戶確認此單是否可先結案，後續有優化評估結果再通知客戶，感謝! >3/12 MA回覆：感謝提供的建議，會列入產品優化建議中，再額外評估是否能透過調整上傳時的檔案比對確認範本合理性，謝謝。 【預計交期】無

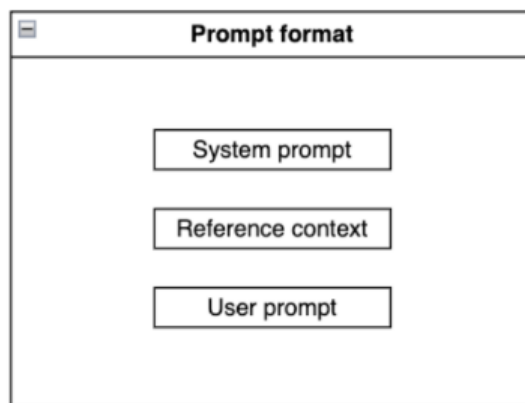
回覆時間(8): 2024/6/6 15:51



使用者



語言模型

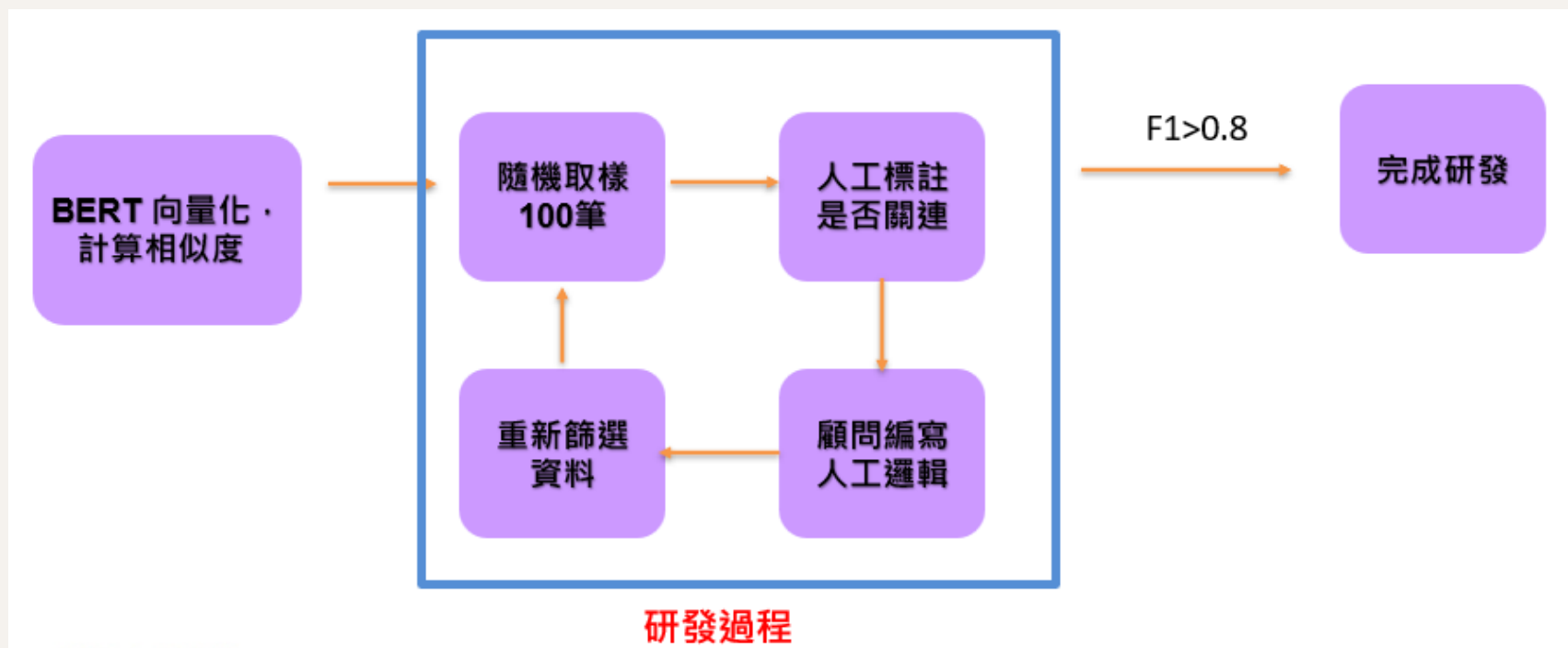


法規條文關聯

- 金管會要求金融業依照所需遵循的法規，訂定相對應的內規
- 金融業需遵守的外部法規超過5000部，內部規範則超過800部
- 內規條文制定的邏輯會以外規條文為基礎來編寫內規條文，所以條文與條文之間存在語意的相似性
- 因為外規變動內規也會跟著變動，所以建構AI關聯模型，進而建立外規與內規之間的關聯表

法規條文關聯

- 現有的AI關聯模型
 - 沒有辦法retrain
 - 客戶回饋BERT的結果不準



法規條文關聯

- 現有資料

- 內規:6部共1623段
- 外規:6部共1226段
- 現有BERT產生的關聯表:4720組

→ 共有1,989,798組，其中1,985,078組不相關，4720組相關

Ex. 金融機構防制洗錢辦法

第 2 條

本辦法用詞定義如下：

一段

一、金融機構：包括下列之銀行業、證券期貨業、保險業及其他經金融監督管理委員會（以下簡稱本會）指定之金融機構：

- （一）銀行業：包括銀行、信用合作社、辦理儲金匯兌之郵政機構、票券金融公司、信用卡公司及信託業。
- （二）證券期貨業：包括證券商、證券投資信託事業、證券金融事業、證券投資顧問事業、證券集中保管事業、期貨商。
- （三）保險業：包括保險公司、專業再保險公司及辦理簡易人壽保險業務之郵政機構。

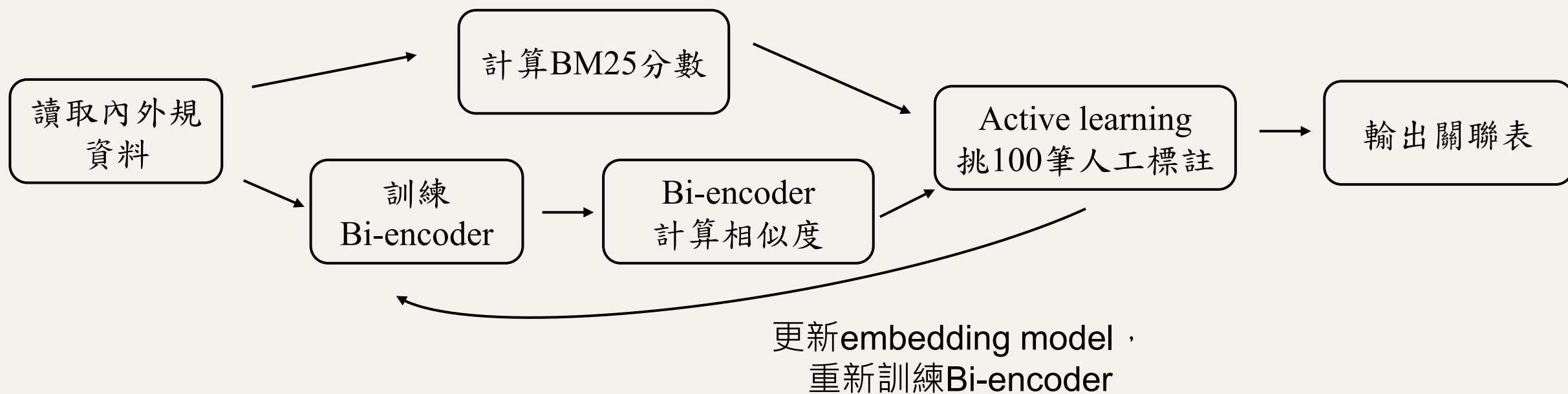
A	B	C	D	E	F	G
內規部	內規條	內規段	外規部	外規條	外規段	相似度
5	3	2	832	21	2	0.873646379
5	3	2	834	16	11	0.872581124
5	3	3	834	15	12	0.968946517
5	3	3	833	9	6	0.940811276
5	3	3	832	19	11	0.938995957
5	3	3	835	7	6	0.93470329
5	4	1	831	9	3	0.883011222
5	4	1	834	13	23	0.834484875
5	4	2	835	5	3	0.959981382
5	4	2	833	7	3	0.959981382
5	4	2	835	6	4	0.911621213
5	4	2	834	14	4	0.911621213
5	4	2	833	8	4	0.911621213
5	4	2	832	18	3	0.911621213

法規條文關聯

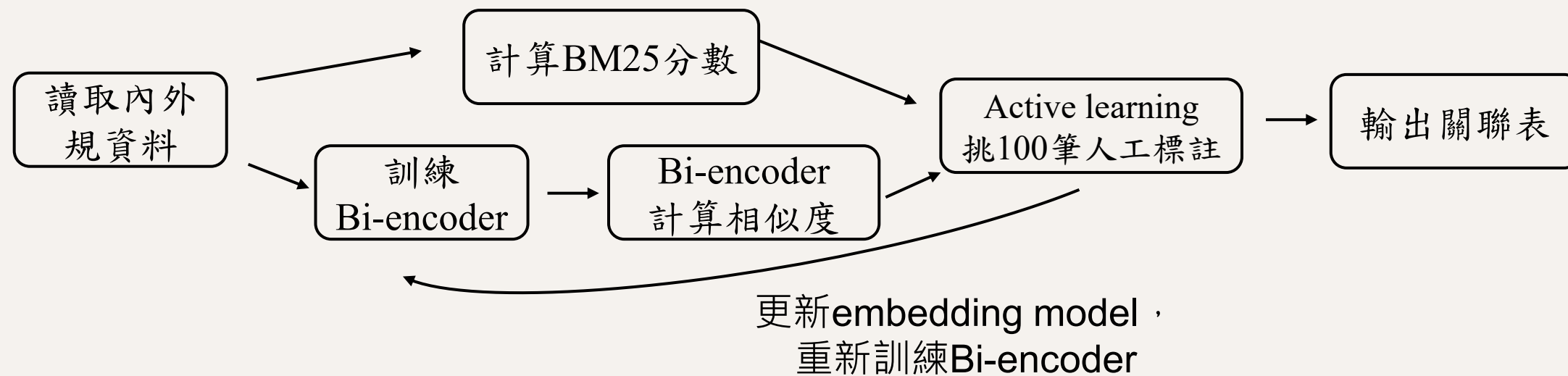
- 實驗目標
- 輸入:一段外規
- 輸出:所有有相關的內規段落

法規條文關聯 - 實驗流程

- 採用BM25 + Bi-encoder的方式並結合active learning，逐步提升法規段落配對的語意準確率

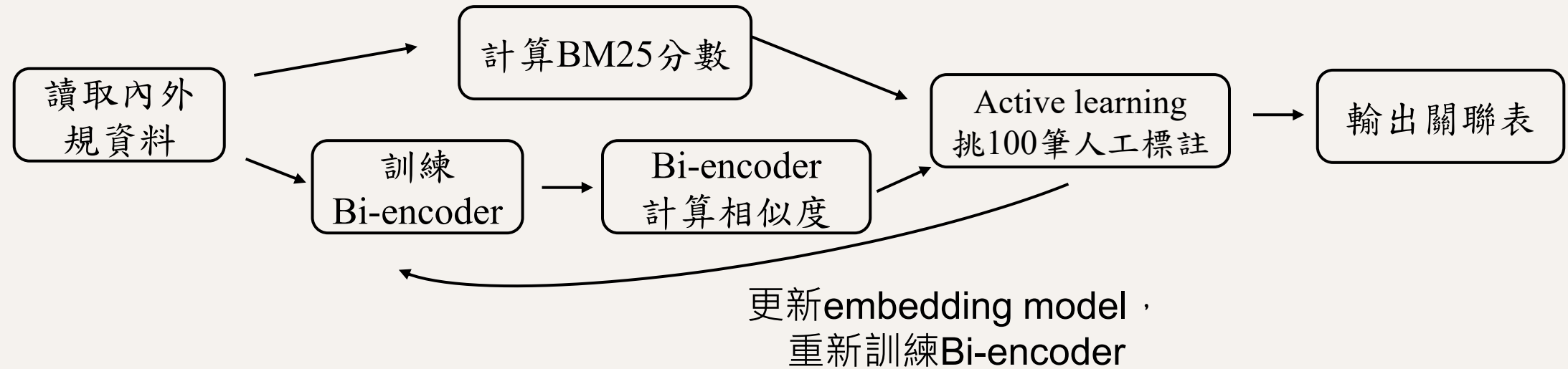


法規條文關聯 - 實驗流程



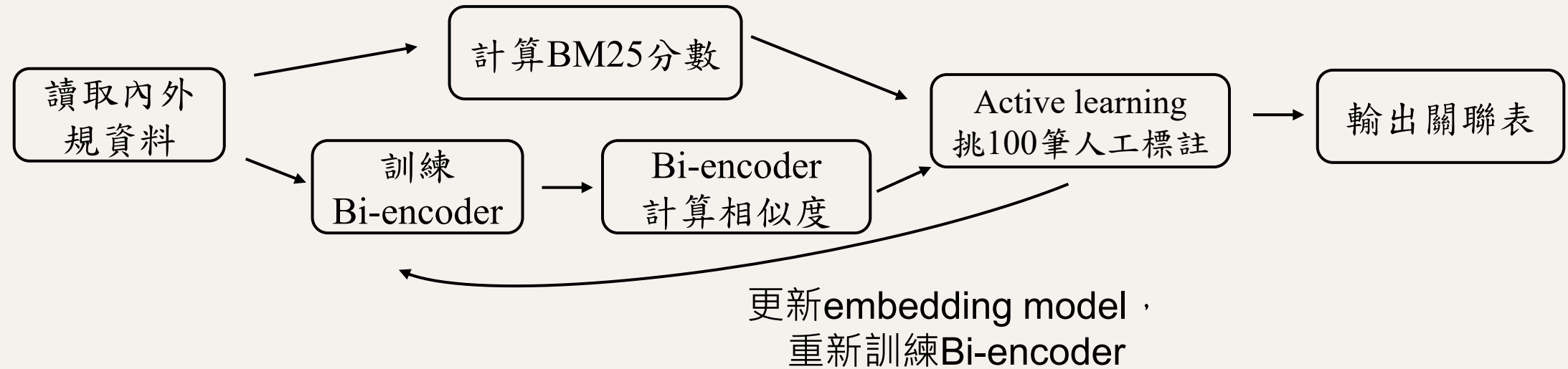
- 前處理 : 加入 query: 前綴
- Bi-encoder訓練
 - 模型 : multilingual-e5-large
 - Loss function : BCE Loss

法規條文關聯 - 實驗流程



- BM25 分數：基於 TF-IDF 模型計算分數
- Bi-Encoder 相似度：將輸出 embedding 向量進行 cosine similarity 計算
- 當 BM25 與 Bi-Encoder 分數差距大，代表模型存在不確定性 → 適合進行人工驗證

法規條文關聯 - 實驗流程



- Active learning挑選策略: 計算 BM25_score 和 cosine_similarity 排名差距較大的前 100 筆
- 人工標註: 標記是否真正相似, 作為 retrain 的新增資料
- 優點: 無需全標註, 聚焦「最不確定」的樣本, 提高標註效率與效益

分析債券與財報資訊

- 步驟1：從債券公開說明書中確認債券發行目的
- 步驟2：從公司財報中確認資金實際用途
 - 以acquisition為例

步驟1：確認債券發行目的

- 先從債券說明書中找到use of proceeds的段落

USE OF PROCEEDS

The net proceeds to AT&T from the sale of the Debentures are estimated to be \$291.9 million and are expected to be applied towards refunding commercial paper and general corporate purposes.

- 透過語言模型(gemini-1.5-flash)標記出債券發行目的

```
prompt = (  
    "以下是公司發行債券的十種用途，請根據參考資料判斷公司是否包含這些用途。\\n"  
    "請按照以下格式回答：\\n"  
    "[1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] (1 表示包含, 0 表示不包含，順序對應下列用途)\\n"  
    "請只提供回答清單，不要提供任何額外解釋或敘述\\n\\n"  
    "如果無法根據提供的參考資料判斷，請回答[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]"  
    "用途：\\n"  
    "1. 償還現有債務\\n"  
    "2. 資本支出\\n"  
    "3. 收購\\n"  
    "4. 庫藏股回購\\n"  
    "5. 營運資金\\n"  
    "6. 償還商業票據\\n"  
    "7. 一般公司用途\\n"  
    "8. 短期投資\\n"  
    "9. 提高財務槓桿\\n"  
    "10. 交換性質\\n\\n"  
    "參考資料如下：\\n"  
)
```

H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Filename	acted Cor	repay indebtedness	capital expenditure	acquisition	repurchase common stock	working capital	repay commercial paper	general corporate purpose	short-term investment	increase financial leverage	exchange offer
95_1581_5907_424B2_17.txt	The net pr	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0

步驟2：確認資金實際用途

- 將財報分段後，使用語言模型找出公司發債資金的實際用途
 - 以 acquisition 為例

```
1 # 設定 Gemini Prompt
2 prompt_template = """
3 請判斷以下公司財報的段落是否提及 Acquisition（收購/併購）。
4 如果段落包含公司有進行 Acquisition，請回答 1；
5 如果沒有提到 Acquisition，請回答 0。
6
7 段落內容：
8 "{content}"
9
10 請只回應 1 或 0，不要加任何其他文字。
11 """
```

```
{
  "Section": "Item 6.",
  "Content": "Selected Financial Data The information set forth below for the five years ended September 29, 2018 , is not necessarily indicative of results of future operations, and should be read in conjunction with Part II, Item 7, Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations and the consolidated financial statements and related notes thereto included in Part II, Item 8 of this Form 10-K to fully understand factors that may affect the comparability of the information presented below (in millions, except number of shares, which are reflected in thousands, and per share amounts). 2018 2017 2016 2015 2014 Net sales $ 265,595 $ 229,234 $ 215,639 $ 233,715 $ 182,795 Net income $ 59,531 $ 48,351 $ 45,687 $ 53,394 $ 39,510 Earnings per share: Basic $ 12.01 $ 9.27 $ 8.35 $ 9.28 $ 6.49 Diluted $ 11.91 $ 9.21 $ 8.31 $ 9.22 $ 6.45 Cash dividends declared per share $ 2.72 $ 2.40 $ 2.18 $ 1.98 $ 1.82 Shares used in computing earnings per share: Basic 4,955,377 5,217,242 5,470,820 5,753,421 6,085,572 Diluted 5,000,109 5,251,692 5,500,281 5,793,069 6,122,663 Total cash, cash equivalents and marketable securities $ 237,100 $ 268,895 $ 237,585 $ 205,666 $ 155,239 Total assets $ 365,725 $ 375,319 $ 321,686 $ 290,345 $ 231,839 Non-current portion of term debt $ 93,735 $ 97,207 $ 75,427 $ 53,329 $ 28,987 Other non-current liabilities $ 45,180 $ 40,415 $ 36,074 $ 33,427 $ 24,826 Apple Inc. | 2018 Form 10-K | 21",
  "Length": 1445,
  "Acquisition": 0
},
```

步驟2：確認資金實際用途

收購對象: NeXT

交易時間: 1997 年 2 月

收購金額: \$427 million (包含承擔的淨負債)

支付方式: 沒有提及具體支付方式

描述目的或背景: 收購NeXT開發、銷售和支援的軟體，這些軟體使客戶能夠在網際網路/萬維網、內部網路和企業級客戶/伺服器網路中實施業務應用程式。

收購對象: PCC (部分資產，包括 Mac OS 授權)

交易時間: 1997年 (財報中說明在該年終止其他 Mac OS 授權協議並收購PCC的部分資產)

收購金額: 沒有提及

支付方式: 沒有提及

描述目的或背景: 因為公司判斷授權 Mac OS 給其他廠商的益處低於此計畫的成本和衝擊，故收購其部分資產，且沒有計畫續約其他 Mac OS 授權協議。